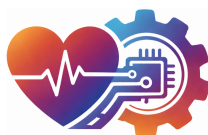




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**título del TFG
Documentación Técnica**

Presentado por Carmen Ruiz Alonso
en Universidad de Burgos

1 de julio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodriguez – Alicia OLivares Gil

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto	1
A.1. Introducción	1
A.2. Metodología de ingeniería del software	2
A.3. Planificación temporal	3
Apéndice B Manual de especificación de diseño	7
B.1. Diseño arquitectónico	7
B.2. Diseño de datos	7
Apéndice C Especificación de Requisitos	9
C.1. Diagrama de casos de uso	9
C.2. Explicación casos de uso.	9
C.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.	9
Apéndice D Documentación de usuario	11
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . .	11
D.2. Instalación / Puesta en marcha	11
D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas	11
Apéndice E Manual del desarrollador / programador / in- vestigador.	13
E.1. Estructura de directorios	13

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	13
E.3. Pruebas del sistema	13
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . .	14
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	15
F.1. Descripción formal de los datos	15
F.2. Descripción clínica de los datos.	15
Apéndice G Estudio experimental	17
G.1. Cuaderno de trabajo.	17
G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.	17
G.3. Detalle de resultados.	17
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	19
H.1. Introducción	19
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	21
I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA	21
Bibliografía	23

Índice de figuras

A.1. Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto.	4
--	---

Índice de tablas

A.1. Estimación de los costes de personal.	5
A.2. Estimación de los costes de personal.	5
C.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	10

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

Uno de los principales problemas asociados a la polimedicación son las interacciones farmacológicas que pueden derivarse de la administración simultánea de varios medicamentos. Por esta razón, la identificación precoz de dichas interacciones resulta fundamental para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas.

La mayoría de las herramientas disponibles para comprobar la viabilidad de las alternativas terapéuticas propuestas requieren introducir nuevamente cada fármaco de forma individual y presentan una gran cantidad de información, lo que dificulta su interpretación. Por ello, uno de los principales objetivos de este trabajo fue simplificar la visualización de los resultados, permitiendo acceder de un solo vistazo a la información más relevante.

En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta capaz de evaluar el nivel de interacción entre dos principios activos. Además de indicar el grado de interacción, la herramienta explica las enzimas implicadas y el motivo por el que se consideran relevantes, determina qué principio activo tendría mayor influencia en función de los mecanismos de acción asociados a las enzimas implicadas, muestra los efectos adversos asociados a cada compuesto y propone alternativas terapéuticas que el algoritmo considera seguras.

Los anexos que se presentan a continuación contienen la documentación complementaria del proyecto, incluyendo el funcionamiento y uso de la herramienta, así como la planificación y el diseño desarrollados durante su implementación.

A.2. Metodología de ingeniería del software

En el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se ha seguido una metodología de desarrollo ágil e incremental, adaptada a las características del proyecto

A diferencia de las metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, el enfoque seguido ha facilitado realizar modificaciones durante el desarrollo conforme se identificaban nuevas necesidades o se detectaban posibles mejoras en el algoritmo de análisis de interacciones farmacológicas.

El proyecto en líneas generales se estructuró de la siguiente manera:

Análisis de requisitos.

En esta primera fase del proyecto se definieron los objetivos generales que debía conseguir, además de las funcionalidades que la herramienta debería ofrecer. Entre ellas destacan:

- Consulta de interacciones entre dos principios activos (indicando su nivel concreto, basándonos en 3 etiquetas preestablecidas).
- Explicación de la razón por la que se considera interacción.
- Visualización de las enzimas implicadas.
- Identificación del principio activo con mayor influencia sobre la interacción detectada.
- Presentación de los efectos adversos asociados.
- Propuesta automática de alternativas terapéuticas seguras.

Asimismo, se estudiaron las principales fuentes de información farmacológica disponibles y se seleccionaron aquellas que aportaban información suficiente para el desarrollo del algoritmo.

Diseño

En la siguiente fase se definió la arquitectura general de la aplicación, estableciendo de esta manera los distintos módulos que la componen y la relación entre ellos.

Se diseñó la estructura de la base de datos utilizada para almacenar la información farmacológica y se estableció el flujo de trabajo seguido por el algoritmo para generar las recomendaciones terapéuticas.

También se diseñó la interfaz gráfica priorizando la simplicidad y la facilidad de interpretación de los resultados obtenidos.

Implementación

La fase de implementación comprendió el desarrollo progresivo de todos los componentes de la aplicación.

En primer lugar se desarrolló el módulo encargado de obtener la información farmacológica necesaria para el análisis. Posteriormente se implementó el algoritmo responsable de evaluar las posibles interacciones y generar las recomendaciones correspondientes.

Finalmente se desarrolló la interfaz de usuario, integrando todos los módulos desarrollados previamente.

Todo el código fuente fue versionado mediante Git y almacenado en un repositorio de GitHub, lo que permitió mantener un control de versiones adecuado durante el desarrollo.

Periodo de prueba

Una vez implementadas las funcionalidades principales se realizaron diferentes pruebas utilizando casos reales de interacción farmacológica.

Estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento del algoritmo, comprobar la coherencia de las recomendaciones generadas y detectar posibles errores que fueron corregidos de forma iterativa.

A.3. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de forma progresiva durante el segundo cuatrimestre del curso académico, organizando el trabajo en diferentes fases. Primero un planteamiento inicial de los objetivos y revisión bibliográfica. Luego se esperó una semana a la aprobación del proyecto por parte del tribunal del TFG. Cuando eso sucedió se siguió con la elaboración de la base de datos. Seguida del desarrollo del algoritmo. Con la posterior visualización, prueba y mejoras del algoritmo y planteamiento creados. Para

finalizar, se elaboró la redacción de la memoria junto con los anexos y las revisiones finales necesarias.

Se puede observar la planificación temporal del proyecto de una manera mas clara en el siguiente diagrama de gantt creado [A.1](#) .

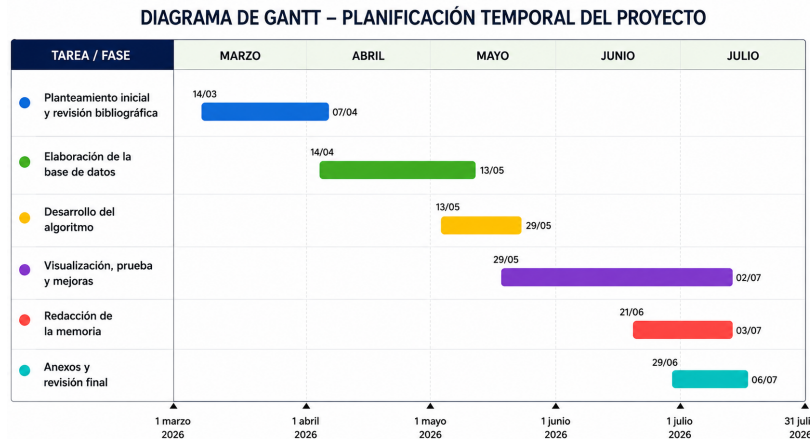


Figura A.1: Diagrama de Gantt que presenta la planificación temporal del presente proyecto.

Planificación económica

Al ser un proyecto desarrollado con fines académicos no ha supuesto costes directos de infraestructura.

Costes de personal

El principal coste corresponde en este caso al tiempo invertido en el desarrollo del proyecto: extracción de los datos, desarrollo del algoritmo y pruebas y mejoras en el mismo. Teniendo en cuenta que un ingeniero junior puede cobrar aproximadamente entre 15 y 20 euros la hora y, además, que el proyecto se ha desarrollado en 4 meses (16 semanas) una aproximación de costes humanos podría ser la recogida en la tabla [A.1](#).

Recursos software y hardware

En el proyecto se han utilizado herramientas de libre distribución que se encuentran recogidas en la tabla [A.2](#).

Tabla A.1: Estimación de los costes de personal.

Tiempo	Coste
1 hora	15 €
1 día (8 h)	120 €
1 semana (5 días)	600 €
16 semanas	9.600 €

Tabla A.2: Estimación de los costes de personal.

Recurso	Coste
GitHub	0 €
Visual Studio Code	0 €
Python	0 €
Librerías utilizadas	0 €

Por último, como recurso hardware utilizado se encuentra únicamente el ordenador personal.

Por tanto, como coste total aproximado teniendo en cuenta todos los apartados calculados se estiman 9600€.

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

B.1. Diseño arquitectónico

Se trata de un proyecto centrado en el desarrollo de una herramienta software que sigue una arquitectura modular ¹, en la que cada uno de los componentes desempeña una función específica dentro del proceso de análisis de interacciones farmacológicas. Esta organización facilita el mantenimiento del código, favorece la reutilización de componentes y permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar el resto del sistema.

La arquitectura general puede dividirse en cinco módulos principales:

-

Se describirá la arquitectura general del sistema o solución desarrollada. Puede incluir diagramas de bloques, diagramas de clases, diagramas de despliegue u otros esquemas que faciliten la comprensión del diseño.

B.2. Diseño de datos

¹Arquitectura modular: metodología de diseño que divide un sistema complejo en partes más pequeñas, autónomas e independientes, llamadas módulos

Apéndice C

Especificación de Requisitos

Si procede.

C.1. Diagrama de casos de uso

Se presentará un diagrama de casos de uso que represente las funcionalidades principales del sistema y los actores que interactúan con él.

C.2. Explicación casos de uso.

Se puede describir mediante el uso de tablas o mediante lenguaje natural.

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

C.3. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.

Se incluirán bocetos, prototipos o capturas de pantalla que muestren la interacción del usuario con el sistema desarrollado.

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla C.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Apéndice D

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

Se detallarán los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para ejecutar correctamente el proyecto.

D.2. Instalación / Puesta en marcha

Se describirá el proceso de instalación y ejecución del sistema de forma clara y ordenada, indicando los pasos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Se incluirán instrucciones de uso del sistema y ejemplos prácticos que faciliten su comprensión por parte del usuario final.

Apéndice E

Manual del desarrollador / programador / investigador.

E.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

E.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

F.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clínicas del significado o interpretación de los datos.

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo.

Se enumerarán los experimentos realizados durante el proyecto, incluyendo tanto los resultados satisfactorios como aquellos que no hayan sido exitosos.

G.2. Configuración y parametrización de las técnicas.

Se detallarán los parámetros utilizados en los experimentos y la justificación de su elección.

G.3. Detalle de resultados.

Se presentarán los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y métricas relevantes.

Apéndice H

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

I.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se deberá incluir un registro ordenado de los *prompts*, solicitudes, o peticiones formuladas por el estudiante en las interacciones con sistemas de IA que hayan sido más significativas en relación al desarrollo del TFG. Asimismo se incluirán bien las respuestas generadas directamente por los sistemas de IA, o bien se reflejará la importancia que ha tenido esa interacción en el desarrollo del trabajo (código, texto, enfoque...) de esas interacciones significativas.

El propósito de este anexo no es penalizar el uso de inteligencia artificial, sino documentarlo de forma clara, permitiendo al tribunal evaluar el alcance, la finalidad y el impacto real de dichas herramientas en el proceso de aprendizaje y en los resultados obtenidos. El uso de IA debe entenderse como una herramienta de apoyo, nunca como un sustituto del razonamiento, la toma de decisiones técnicas o la autoría del trabajo.

Para cada interacción relevante con sistemas de IA, se deberá indicar, al menos, la siguiente información:

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.

- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

Este anexo podrá estructurarse en forma de tablas o listados numerados, y solo deberá incluir aquellas interacciones que hayan tenido una influencia significativa en el desarrollo del trabajo.

Bibliografía
